PROYECTO INTEGRADOR 2

INTEGRANTES:

Victor Cristiano Alvarez Garcia

MATERIA:

Estructura de datos

PROFESOR:

Roberto Rosario Cruz

SISTEMA DE CINE (MATRIZ)



Proyecto Integrador: Sistema de Administración de Asientos para Cine

ANALISIS DEL PROBLEMA (Dia 1)

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Descripción: Un cine local requiere automatizar y digitalizar el control y la administración de las butacas de su sala para eliminar errores humanos comunes en las reservaciones manuales(tales como la sobreventa de lugares, la duplicidad de asignaciones o la falta de control en tiempo real sobre la ocupación).

Objetivo: Desarrollar una solución en software que permita visualizar el estado de la sala, apartar, liberar y consultar lugares de forma rápida, ordenada y segura.

2. ENTRADAS, PROCESOS Y SALIDAS (EPS)

Entradas:

- Opción selecciona en el menú principal del sistema.
- Coordenadas numéricas de fila y columna ingresadas por el usuario para gestionar un asiento.

Procesos:

- **Inicialización:** Crear y rellenar la matriz de la sala con un valor predeterminado que indique un estado libre.
- **Validación de límites:** Comprobar que la fila y la columna ingresadas existan físicamente dentro de las dimensiones de la matriz.
- **Verificación de disponibilidad:** Revisar si el asiento seleccionado está libre antes de permitir una reservación (para evitar encimar lugares).
- **Actualización de estados:** Cambiar el estado del asiento en la matriz (de libre a ocupado, o viceversa).
- **Cálculos estadísticos:** Recorrer la matriz mediante ciclos para contar lugares ocupados, disponibles y calcular el porcentaje de ocupación.

Salidas:

- Representación gráfica y ordenada de la matriz de la sala en la pantalla.
- Mensajes de confirmación o error en la consola.
- Reportes con las estadísticas generales de ocupación de la función.

3. JUSTIFICACION DE LA ESTRUCTURA DE DATOS:

- **Estructura Utilizada:** Matriz bidimensional(arreglo de dos dimensiones

- **Justificación:** Se selecciona esta estructura de datos porque modela de manera exacta y natural la distribución física de una sala de cine real(la cual se compone de filas y columnas de butacas). Esto permite un direccionamiento directo y eficiente de cualquier asiento mediante sus coordenadas de índice.

4. ALCANCE Y LIMITACIONES:
   - **Alcance:** Control Automatizado de una sala, gestión completa de reservas, liberaciones, consultas de disponibilidad y estadísticas de ocupación.
   - **Limitaciones:** El almacenamiento de la información es en memoria RAM durante la ejecución del programa (no utiliza una base de datos externa permanente).

DISEÑO DE LA SOLUCION Y DIAGRAMA DE FLUJO (Día 2)

1. Algoritmo General (Paso a Paso)

   - Inicio del programa.
   - Definir las dimensiones de la sala (filas y columnas).
   - Declarar la matriz bidimensional.
   - Inicializar toda la matriz con el carácter 'L' (Libre) mediante un ciclo anidado.

   Iniciar un ciclo repetitivo para mostrar el Menú Principal:

   - Mostrar sala
   - Reservar asiento
   - Liberar asiento
   - Consultar estadísticas de ocupación
   - Salir

2. Leer la opción del usuario y evaluarla mediante una estructura de selección:

   - Si elige Reservar, solicitar fila y columna, validar que estén dentro del rango y que el asiento esté libre ('L'), para luego cambiarlo a ocupado ('X').
   - Si elige Liberar, solicitar coordenadas y cambiar el estado de ocupado ('X') a libre ('L').
   - Si elige Estadísticas, recorrer la matriz contando los estados y calcular los porcentajes.
   - Si elige Salir, finalizar el ciclo del programa.

Pseudocodigo:

```
Proceso SistemaCine
    Definir filas, columnas, opcion, f, c, libres, ocupados Como Entero
    Definir sala Como Carácter

    filas <- 5
    columnas <- 5
    Dimension sala[5, 5]

    // Inicializar la matriz con 'L' (Libre)
    Para f <- 0 Hasta filas - 1 Hacer
        Para c <- 0 Hasta columnas - 1 Hacer
            sala[f, c] <- "L"
        FinPara
    FinPara

    Repetir
        Escribir
"================================================="
        Escribir "      SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CINE - MATRIZ    "
        Escribir
"================================================="
        Escribir "1. Visualizar estado de la sala"
        Escribir "2. Reservar un asiento"
        Escribir "3. Liberar un asiento"
        Escribir "4. Consultar reporte de ocupación"
        Escribir "5. Salir del programa"
        Escribir "-------------------------------------------------"
```

```
Escribir "Seleccione una opción (1-5): "
Leer opcion

Segun opcion Hacer
    1:
        Escribir "--- [ PANTALLA DEL CINE ] ---"
        Escribir "       Col 0   Col 1   Col 2   Col 3   Col 4"
        Para f <- 0 Hasta filas - 1 Hacer
            Escribir "Fila ", f, " | " Sin Saltar
            Para c <- 0 Hasta columnas - 1 Hacer
                Escribir "[", sala[f, c], "]  " Sin Saltar
            FinPara
            Escribir ""
        FinPara
        Escribir "-------------------------------------------------"

    2:
        Escribir "Ingrese número de fila (0 a 4): "
        Leer f
        Escribir "Ingrese número de columna (0 a 4): "
        Leer c

        Si (f >= 0 Y f < filas) Y (c >= 0 Y c < columnas) Entonces
            Si sala[f, c] == "L" Entonces
                sala[f, c] <- "X"
                Escribir "¡Asiento [", f, ", ", c, "] reservado con éxito!"
            Sino
                Escribir "Error: El asiento seleccionado ya está ocupado."
```

```
        FinSi
    Sino
        Escribir "Error: Coordenadas fuera de rango."
    FinSi

3:
    Escribir "Ingrese número de fila a liberar (0 a 4): "
    Leer f
    Escribir "Ingrese número de columna a liberar (0 a 4): "
    Leer c

    Si (f >= 0 Y f < filas) Y (c >= 0 Y c < columnas) Entonces
        Si sala[f, c] == "X" Entonces
            sala[f, c] <- "L"
            Escribir "¡El asiento [", f, ", ", c, "] ahora está disponible!"
        Sino
            Escribir "Error: El asiento ya se encuentra libre."
        FinSi
    Sino
        Escribir "Error: Coordenadas fuera de rango."
    FinSi

4:
    libres <- 0
    ocupados <- 0
    Para f <- 0 Hasta filas - 1 Hacer
        Para c <- 0 Hasta columnas - 1 Hacer
            Si sala[f, c] == "L" Entonces
```

```
                    libres <- libres + 1
                Sino
                    ocupados <- ocupados + 1
                FinSi
            FinPara
        FinPara
        Escribir "--- REPORTE DE OCUPACIÓN ---"
        Escribir "Asientos Libres: ", libres
        Escribir "Asientos Ocupados: ", ocupados

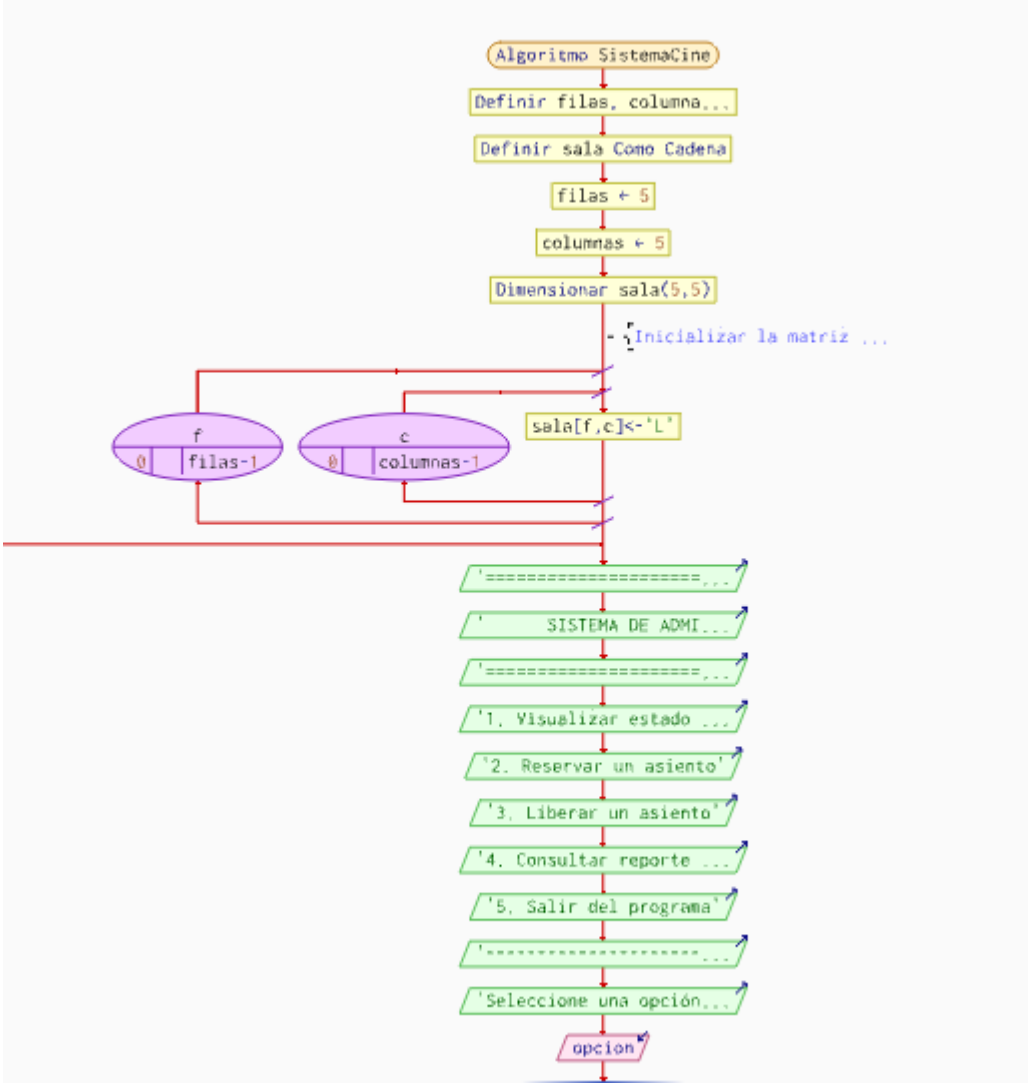
    5:
        Escribir "Saliendo del sistema... ¡Gracias por usar el programa!"

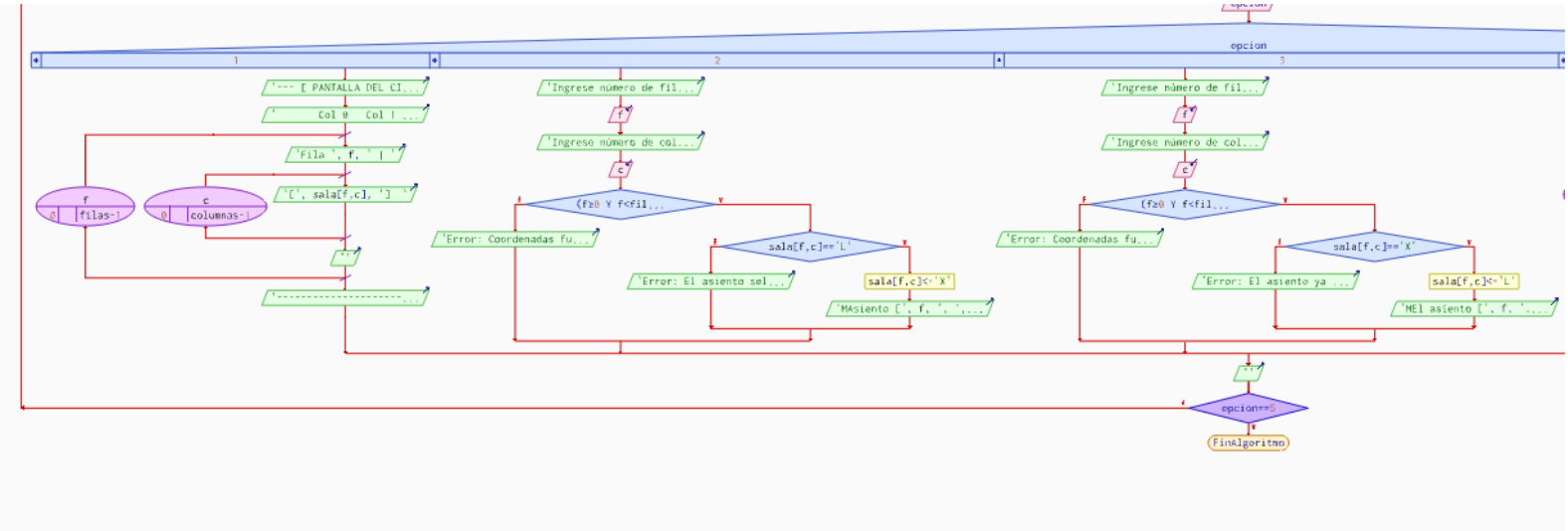
    De Otro Modo:
        Escribir "Error: Opción inválida. Ingrese un número entre 1 y 5."
FinSegun

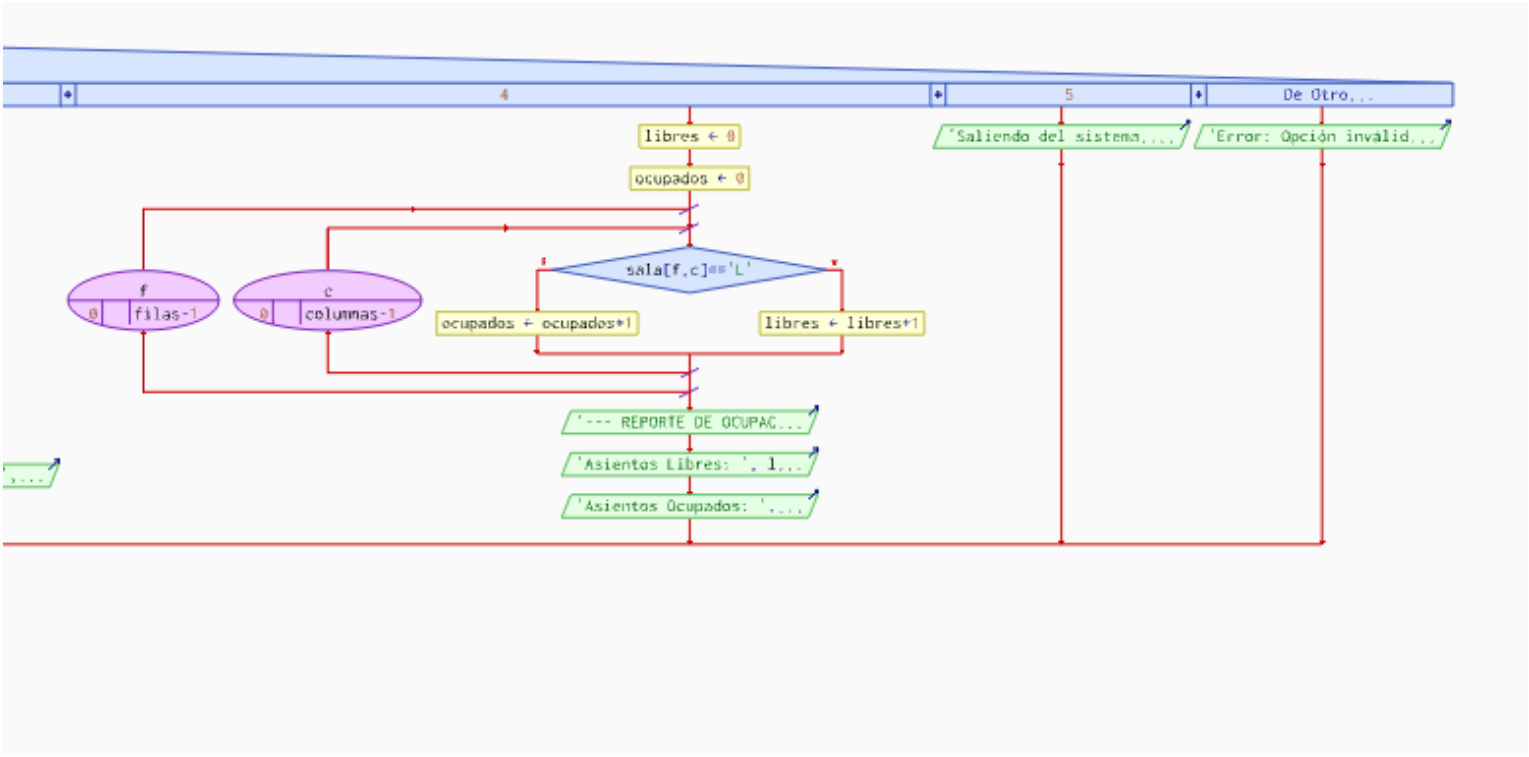
Escribir ""
Hasta Que opcion == 5

FinProceso
```

2. Diagrama de flujo:







3. Fin del programa.

DISEÑO DE LA INTERFAZ Y ESTRUCTURA DE MODULOS (DIA3)

1. Descripción de la Interfaz de Usuario (CLI)

El sistema utiliza un interfaz basada en consola interactiva organizada mediante un menú principal numérico de 1 al 5. Esto permite una navegación limpia, validación de entradas erroneas y visualización clara de la sala de cine mediante una matriz de 5x5.

2. Mockup / Diseño Visual del Menú y Sala

Menu Principal:

==========

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CINE - MATRIZ
==========

1. Visualizar estado de la sala
2. Reservar un asiento
3. Liberar un asiento
4. Consultar reporte de ocupación

5. Salir del programa

Seleccione una opción (1-5):

Visualización de la Sala (Opción 1):

--- [PANTALLA DEL CINE] ---

	Col 0	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4
Fila 0	[L]	[L]	[X]	[L]	[L]
Fila 1	[L]	[L]	[L]	[L]	[L]
Fila 2	[X]	[X]	[L]	[L]	[L]
Fila 3	[L]	[L]	[L]	[L]	[L]
Fila 4	[L]	[L]	[L]	[L]	[L]

---

3. Modularización y Funciones Principales

mostrar_sala(sala): Se encarga de formatear e imprimir la matriz bidimensional en pantalla con sus respectivas filas y columnas.

main(): Controla el bucle principal de ejecución (while), la captura segura de excepciones (try-except para evitar caídas si el usuario ingresa letras en lugar de números) y las opciones del menú.